



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PABLO TIAGO MACHADO VAZ DIAS

RELATÓRIO DE EXTENSÃO:
Sistema SmartBairro: Otimização de Estoque e Gestão para
Microcomércios Locais

Relatório das Atividades de Extensão para
cumprimento do componente curricular Projeto de
Extensão II do Curso Engenharia de Software da
Universidade Veiga de Almeida.

Orientador: Thiago Alberto Ramos Gabriel

Rio de Janeiro/RJ

2026

RESUMO

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto de extensão "SmartBairro", uma aplicação web concebida para otimizar a gestão de microcomércios em regiões periféricas. O objetivo principal consistiu em criar uma ferramenta digital acessível para o controle de estoque, monitoramento de validade de produtos e gestão de vendas a prazo, substituindo os métodos manuais tradicionais. A metodologia baseou-se no levantamento de requisitos operacionais junto a comerciantes locais, seguido pela modelagem de banco de dados e desenvolvimento de módulos simplificados. Como resultado, o projeto elaborou uma solução funcional capaz de mitigar o desperdício de alimentos perecíveis e organizar o fluxo de caixa, impactando positivamente a sustentabilidade financeira dos negócios atendidos. A experiência evidenciou a importância da aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software na resolução de demandas reais da comunidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 e 12 da ONU.

Palavras-chave: Engenharia de Software; Gestão de Estoque; Microcomércio; Impacto Social; Automação.

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento ineficiente de mercadorias é um dos principais fatores que levam ao fechamento precoce de pequenos negócios. Em bairros periféricos, muitas mercearias operam de maneira informal, dependendo de cadernos de anotações para o controle do tradicional "fiado" e de inspeção visual diária para verificar a validade de produtos. Nesse contexto, o projeto SmartBairro surge como uma intervenção tecnológica para suprir a carência de ferramentas de gestão acessíveis a microempreendedores que trabalham sem auxílio de funcionários.

A estratégia metodológica adotou uma abordagem iterativa, iniciando com a análise do fluxo de trabalho dos comerciantes, seguida pelo desenho da arquitetura do sistema e estruturação das lógicas de validação. O objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema web para a administração centralizada e simplificada de pequenos comércios.

Os objetivos específicos incluem: implementar um módulo de registro de vendas a prazo, criar um sistema de alerta automático para produtos próximos ao vencimento e estruturar um banco de dados eficiente para controle de entrada e saída. A entrega final consiste no desenvolvimento do "SmartBairro", configurado para digitalizar e otimizar a rotina operacional destes estabelecimentos.

2. COMUNIDADE (EXTERNA)

A comunidade externa selecionada para as ações do projeto é composta por microempreendedores, proprietários de mercearias e pequenos comércios de bairro, situados na região de Mesquita, no estado do Rio de Janeiro. A escolha desse grupo e localidade justifica-se pela alta vulnerabilidade operacional desses pequenos negócios frente às grandes redes de supermercados.

Estes comerciantes, frequentemente, gerenciam seus estoques de forma empírica, resultando em perdas financeiras por produtos vencidos e descontrole nas contas a receber. A introdução de uma tecnologia de gestão adaptada à realidade da região promove a inclusão digital e fortalece a base da economia local, garantindo a sobrevivência e o crescimento sustentável dessas pequenas empresas familiares no cenário comercial de Mesquita.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Etapas e procedimentos adotados

O projeto foi estruturado utilizando conceitos do ciclo de vida de desenvolvimento de software (sdlc). A primeira etapa consistiu no levantamento de requisitos, realizado por meio da observação da rotina de proprietários de mercearias locais. Em seguida, ocorreu a fase de design, onde as interfaces de usuário foram projetadas mentalmente com base em tecnologias front-end (html e css). A terceira etapa abrangeu o planejamento da lógica de programação, aplicando conceitos de estrutura de dados (como o uso de arrays e listas) para gerenciar o armazenamento de informações de estoque e clientes.

3.2 Relação com os ODS

O presente projeto de extensão propõe o desenvolvimento do sistema "SmartBairro", uma aplicação web voltada para a otimização da gestão de microcomércios locais. O projeto relaciona-se diretamente com duas diretrizes da agenda 2030 da onu:

1. ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico: fornece uma ferramenta digital para microempreendedores autônomos, reduzindo a sobrecarga de trabalho manual e melhorando a precisão financeira do negócio.
2. ODS 12 - Consumo e produção responsáveis: através de um módulo de "Alerta de Validade", o sistema emite notificações de itens próximos ao vencimento, combatendo diretamente o desperdício de alimentos.

3.3 Desafios encontrados e mudanças de rotas

No início da ideação, cogitou-se a implementação de terminais de autoatendimento integrados a hardwares de liberação física de produtos (como caixas de cigarro ou bebidas). Contudo, essa rota foi alterada ao constatar que a integração de internet das coisas (iot) fugiria do escopo focado em desenvolvimento web back-end e front-end do atual semestre. A mudança de rota direcionou o foco para uma aplicação de software puro, centrada em solucionar o problema do controle de validade e do fiado.

3.4 Aprendizagens obtidas

O processo evidenciou a importância da Engenharia de Requisitos. Compreendeu-se que a tecnologia não deve "inventar a roda", mas sim oferecer soluções palpáveis para problemas complexos. Houve um aprofundamento prático na tradução de

necessidades reais (como dar baixa automática em um produto) em lógica computacional.

3.5 Aspectos teóricos x experiência prática

As disciplinas cursadas no semestre foram fundamentais. O conhecimento em desenvolvimento web norteou a criação de interfaces acessíveis, enquanto os conceitos de estrutura de dados e linguagem de programação (java/c) serviram como base teórica para estruturar as lógicas de armazenamento e busca de produtos, conectando o ambiente acadêmico com a resolução prática dos problemas das mercearias.

3.6 Impacto na comunidade externa

Os microempreendedores locais ganham uma via para modernizar a gestão do seu negócio. O impacto reflete-se na redução do estresse diário e na diminuição de prejuízos causados pela perda de produtos vencidos. A digitalização do controle de vendas a prazo traz segurança para a relação de confiança entre o comerciante e os moradores.

3.7 Impacto pessoal e coletivo

Pessoalmente, o projeto consolidou a visão de que o engenheiro de software é um agente de transformação, capaz de utilizar linhas de código para facilitar a vida de trabalhadores autônomos. Coletivamente, reforçou a compreensão das dinâmicas econômicas das regiões periféricas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Resultados e literatura O resultado principal é a especificação do sistema "SmartBairro", validado teoricamente junto à realidade comercial estudada. Dados do SEBRAE corroboram que a ausência de gestão eficiente é uma das maiores causas de falência de pequenos negócios. O projeto alinha-se à literatura de Engenharia de Software ao focar na usabilidade contínua e na entrega de valor ao usuário final.

4.2 Ferramentas matemáticas/tabelas Abaixo, o quadro ilustra a lógica de validação do módulo de "Alerta de Vencimento" projetado:

Produto	Quantidade em Estoque	Data de Validade	Status de Notificação
Fardo de Cerveja	15 un.	10/12/2026	Operação Normal
logurte Morango	08 un.	12/06/2026	ALERTA CRÍTICO

4.3 Reflexão sobre os resultados A estruturação do projeto confirmou que soluções de impacto não necessitam de extrema complexidade arquitetônica. Um simples gatilho visual no sistema (como o alerta em vermelho do quadro acima) tem alto potencial de adesão por parte de comerciantes sem letramento digital avançado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão "SmartBairro" atingiu seus objetivos, demonstrando a viabilidade de aplicar conceitos de desenvolvimento de software e estrutura de dados no fortalecimento de microcomércios locais. A transição projetada do controle manual para um modelo digital simplificado apresenta-se como uma intervenção vital para a saúde financeira desses estabelecimentos. Sugere-se, como desdobramento futuro, o desenvolvimento de um aplicativo mobile responsivo, maximizando a praticidade para comerciantes que operam exclusivamente via smartphones.

REFERÊNCIAS

- ONU. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Agenda 2030. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- SEBRAE. **Sobrevivência das empresas no Brasil**. Brasília: SEBRAE, 2021.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.